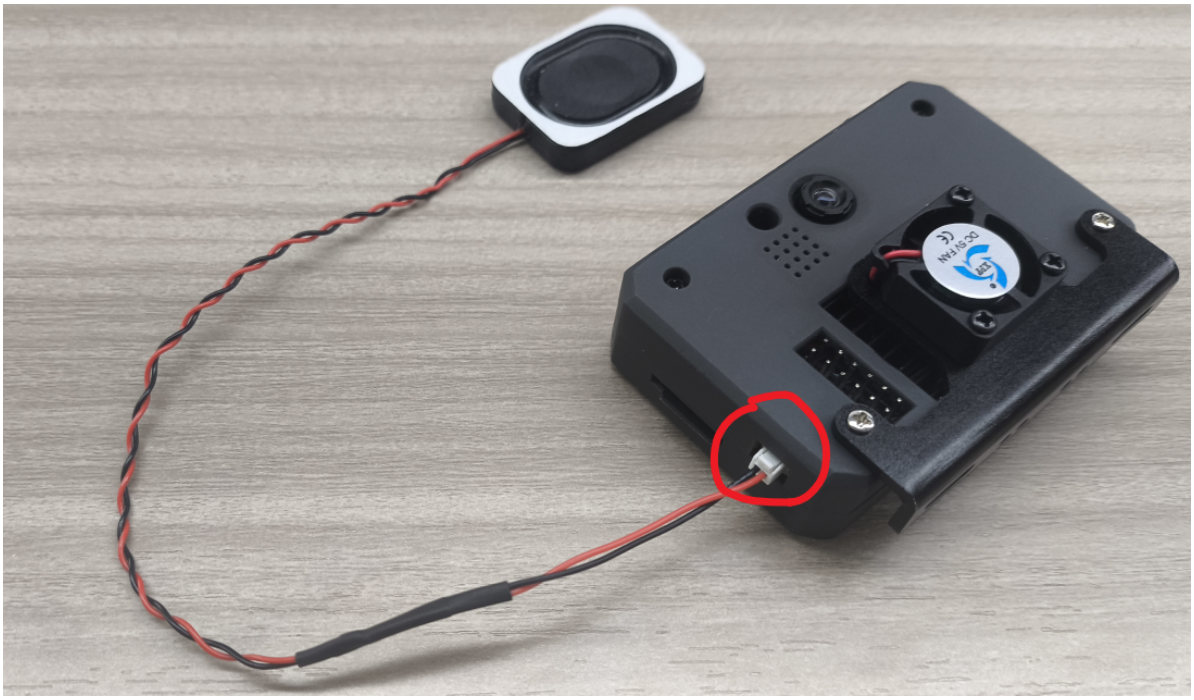
音频播放

音频播放
- 例程实验效果简介
- 代码讲解

例程实验效果简介

前面我们用K230录制了音频，现在我们来尝试播放一下这些音频

这里我们的喇叭没有集成在K230上，需要通过预留的音频输出接口外接



本节例程代码位于：【源码汇总 / 10.Media / 02.play_audio.py】

我们用CanMV IDE打开例程代码，将K230用USB连接到电脑上

点击CanMV IDE左下角的运行按钮，K230会开始播放【/data/audio/audio.wav】这个音频

代码讲解

【完成的代码和注释请参考代码文件：】

我们来分析一下这个代码的结构

1. 整体架构

- 主要包含两个函数：
  - `exit_check`：检查退出条件
  - `play_audio`：核心的音频播放功能
- 使用YbSpeaker管理扬声器硬件

2. 关键组件初始化

```
spk = YbSpeaker()  # 扬声器实例
wf = wave.open(filename, 'rb')  # WAV文件读取器
p = PyAudio()  # 音频处理实例
MediaManager.init()  # 媒体管理器
```

3. 音频参数配置

```
CHUNK = int(wf.get_framerate()/25)  # 计算chunk大小
stream = p.open(
    format=p.get_format_from_width(wf.get_sampwidth()),
    channels=wf.get_channels(),
    rate=wf.get_framerate(),
    output=True,
    frames_per_buffer=CHUNK
)
```

4. 播放流程控制

```
data = wf.read_frames(CHUNK)
while data:
    stream.write(data)
    data = wf.read_frames(CHUNK)
    if exit_check():
        break
```

5. 资源管理机制

```
try:
    # 音频播放逻辑
finally:
    stream.stop_stream()
    stream.close()
    p.terminate()
    wf.close()
    spk.disable()
    MediaManager.deinit()
```

6. 错误处理

- 使用try-except-finally结构
- 专门的exit_check函数处理用户中断
- 异常捕获和日志记录